

Modelo de interrelación de indicadores de sostenibilidad para la cadena de suministro agroindustrial en la región andina

- Mora Asanza Oscar Antony
- Romero Bravo Alison Camila
- **Tutor:** Ing. Pablo Andrés Flores Siguenza

Resumen

La agroindustria andina enfrenta desafíos de sostenibilidad que requieren enfoques integrados. Este estudio desarrolla un modelo de interrelación de indicadores para analizar el desempeño sostenible de una cadena agroindustrial desde una visión sistémica.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un modelo de indicadores de sostenibilidad para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas en la cadena de suministro agroindustrial en la región andina.

Objetivo Específico 1 y 2

- Diseñar y aplicar una herramienta que permita filtrar y seleccionar, de un marco ya existente, los indicadores de sostenibilidad más relevantes para una organización agroindustrial andina
- Medir los indicadores seleccionados en una organización agroindustrial caso de estudio para generar información contextualizada.

Objetivo Específico 3

Modelar las interdependencias entre indicadores ambientales, económicos y sociales, identificando relaciones causales significativas y su sensibilidad frente a distintos escenarios propuestos en el caso de estudio.

Objetivo Específico 4

- Proponer una herramienta digital que permita visualizar la interrelación entre indicadores para la toma de decisiones estratégicas.

Metodología

1-2

- Fase I. Agrupación de paquetes de indicadores
- Fase II. Diseño y aplicación de la herramienta de selección

3-4

- Fase III. Priorización de indicadores de sostenibilidad
- Fase IV. Medición de indicadores

5-6

- Fase V. Desarrollo de interrelaciones entre indicadores (MICMAC).
- Fase VI. Visualización y aplicación de escenarios

Integración Curricular

- Programación de la Producción: Modelo matemático aplicado
- Estadística Analítica: Análisis e interpretación de datos
- Sistemas de Información Estratégica: Visualización interactiva

Ingeniería Aplicada

Normas: ISO 26000 e ISO 14031 referentes conceptuales para la comprensión integral de la sostenibilidad y el uso de indicadores.
Restricciones de diseño de carácter ambiental, económico y tecnológico,

Palabras Clave

- Modelo de interrelación
- Indicadores de sostenibilidad
- Agroindustria
- MICMAC
- Sostenibilidad

Resultados

- Fase I - II: Se reorganizaron 135 indicadores en niveles Básico, Intermedio y Avanzado, identificándose el Nivel Básico como el más adecuado para el caso de estudio, al representar las capacidades mínimas de sostenibilidad.
- Fase III: Del paquete básico se priorizaron 21 indicadores, alineados al contexto real de la organización.
- Fase IV: La evaluación mostró brechas críticas en capacitación (S-S-03, S-S-041), producción (S-E-07) e ingresos (S-E-020), y mejores desempeños en prácticas ambientales y acceso a servicios básicos.
- Fase V: El análisis MICMAC identificó como indicadores influyentes a S-E-020 y S-S-03, con indicadores de relevo que articulan las interdependencias en el corto y largo plazo.
- Fase VI: Los escenarios confirmaron que intervenir S-E-020 genera los impactos sistémicos más favorables.

Conclusiones

Conclusión 1

El modelo desarrollado demuestra que la sostenibilidad agroindustrial puede analizarse de forma sistémica. La integración progresiva de selección, medición, análisis estructural y visualización permitió comprender el desempeño sostenible considerando las interrelaciones entre indicadores, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas en contextos agroindustriales andinos.

Conclusión 2

La priorización contextual de indicadores es clave para garantizar la aplicabilidad del análisis. A partir de un marco previamente validado, el estudio logró definir un conjunto de indicadores alineados al funcionamiento real de la organización, asegurando relevancia, coherencia y utilidad práctica para evaluar la sostenibilidad.

Conclusión 3

El análisis MICMAC evidenció una estructura compleja de influencias y dependencias, donde pocos indicadores concentran la capacidad de generar cambios sistémicos, mientras otros reflejan efectos acumulativos. Su relevancia se manifiesta en el corto plazo mediante relaciones directas y en el largo plazo a través de relaciones indirectas, condicionando el comportamiento global del sistema.

Conclusión 4

La incorporación de una herramienta digital interactiva en Python potencia significativamente el análisis y la interpretación de sistemas complejos. La visualización integrada y la simulación de escenarios what-if reducen la carga cognitiva y facilitan la evaluación de alternativas, otorgando al modelo un alto potencial de replicabilidad en otras cadenas agroindustriales similares.

Contactos

Mora Asanza Oscar Antony
antony.mora99@ucuenca.edu.ec
ORCID: 0009-0009-2934-8098

Romero Bravo Alison Camila
camila.romerob@ucuenca.edu.ec
ORCID: 0009-0007-0670-0904

Referencias

- (Villegas Vilchis et al., 2020)
- (Correia et al., 2023)
- (Hidayat et al., 2024)

